

# watsonx Orchestrate Lab 1b:

## Membuat Skill Kustom

### Tujuan

Terkadang, skill bawaan tidak cukup untuk mencapai apa yang ingin Anda lakukan. Atau, organisasi Anda mungkin memiliki alat atau fungsi khusus yang ingin Anda integrasikan ke dalam alur kerja. Dalam lab ini, Anda akan belajar cara mengatur skill kustom menggunakan Skrip Open API yang dibuat secara khusus. Spesifikasi Open API ini terhubung ke tiga agen – "Tanya Database", "Prediksi Penjualan", dan "Hitung Jumlah" yang telah kami buat menggunakan kode Python dengan bantuan watsonx.ai dan Crew AI di sisi backend.

### Skenario:

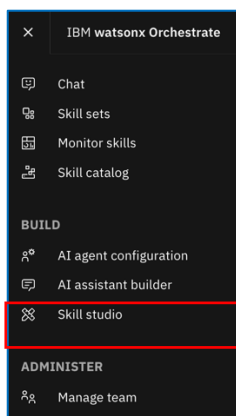
Dalam lab ini, Anda akan belajar cara mengonfigurasi skill kustom untuk text2sql guna mengambil data penjualan dan kuantitas historis.

Langkah-langkah tingkat tinggi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

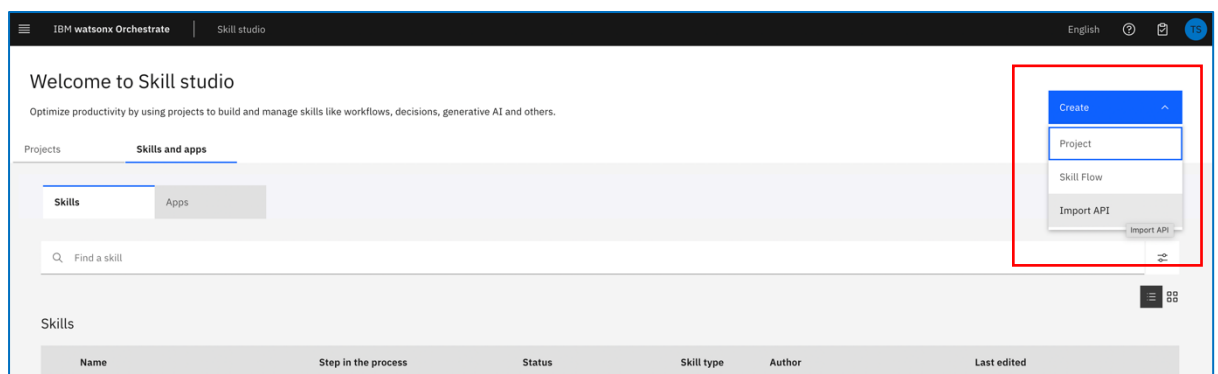
1. Membuat Skill baru menggunakan spesifikasi Open API kustom.
2. Meningkatkan dan Mempublikasikan Skill.
3. Menambahkan skill kustom Anda ke Skill Catalog.
4. Menghubungkan Aplikasi ke Skill Sets.
5. Menambahkan Skill ke AI Chat.
6. Menguji Skill.

### Menambahkan Skill Kustom

1. Pergi ke bagian "Skill Studio" melalui menu samping.



2. Buat sebuah skill baru dengan cara “Import API”.

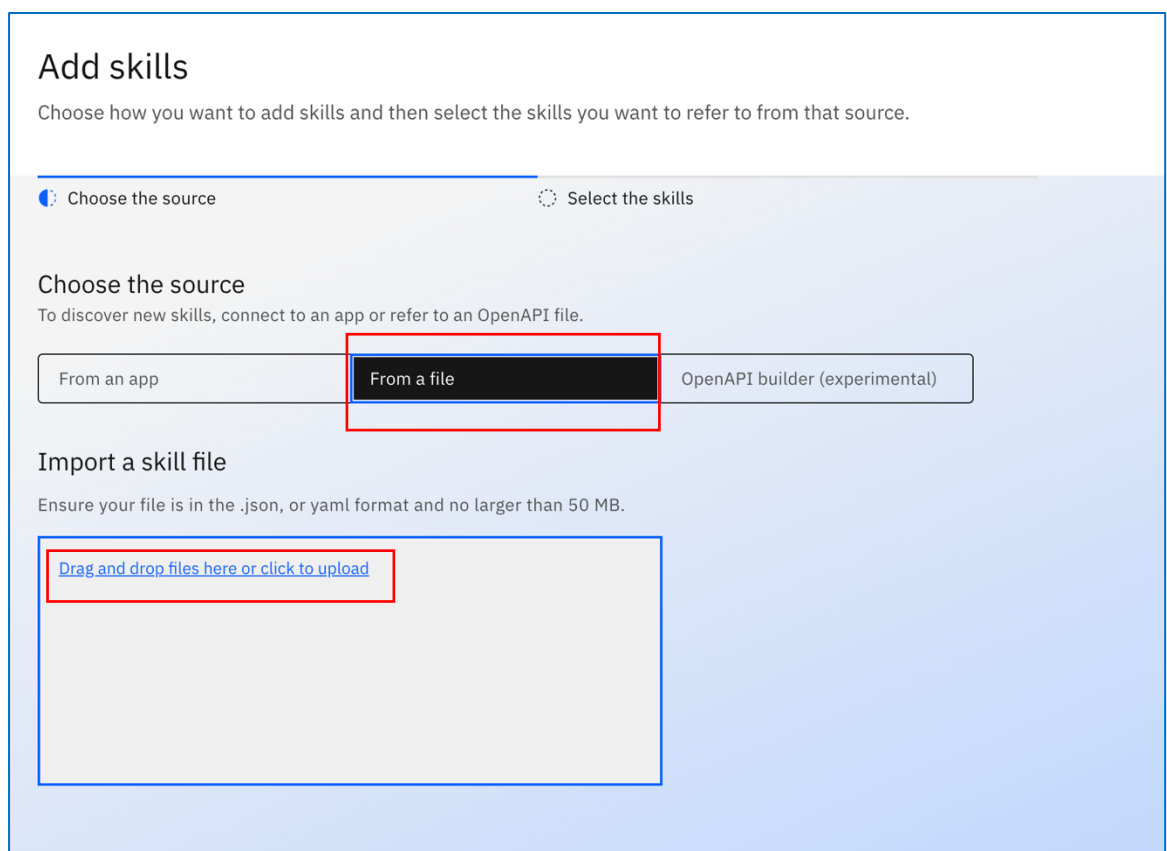


3. Pilih ‘From a file’ sebagai sumber. Unduh berkas berisi OpenAPI specification dari Github dan unggah ke kotak yang disediakan di layar. Unduh semua file berikut:

bhs\_text2sql\_openapi.json

bhs\_timeseries\_openapi v2.json

bhs\_calculate\_reorder\_quantity\_openapi.json



4. Anda akan menambahkan ketiga Skill di atas, namun untuk kali ini, kita akan mengunggah berkas bhs\_text2sql\_openapi.json untuk menambahkan skill “Tanya Database”. Klik ‘Next’.

[Skills and apps](#) / [Add skills](#)

### Add skills

Choose how you want to add skills and then select the skills you want to refer to from that source.

Choose the source

Select the skills

Choose the source

To discover new skills, connect to an app or refer to an OpenAPI file.

From an app From a file OpenAPI builder (experimental)

Import a skill file

Ensure your file is in the .json, or yaml format and no larger than 50 MB.

bhs\_text2sql\_openapi.json

The OpenAPI file or skill package is good to go!

5. Ceklis Skill “Tanya ke Database”, kemudian klik tombol “Add”.

[Skills and apps](#) / [Add skills](#)

### Add skills

Choose how you want to add skills and then select the skills you want to refer to from that source.

Choose the source

Select the skills

Choose skills

you can choose which skill to add here

1 out of 1 selected

| Skill                                                 | Description                       | Status       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Tanya ke Database | Menerima pertanyaan dalam baha... | Ready to add |

Cancel Add

6. Cari skill yang baru ditambahkan dan perhatikan bahwa statusnya masih “Ready to publish”. Untuk mengaktifkan skill tersebut, klik “Enhance this skill” pada bagian elipsis vertikal.

|                                             |                              |                  |            |                         |               |                     |
|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------------|---------------------|
| Tanya ke Database                           | Ready to use                 | Published        | Imported   | Hizkia.Febianto@ibm.com | April 17 2025 | ⋮                   |
| 필수 수량 예측 Agent                              | Just 1 step away to be ready | Ready to publish | Skill flow | Eunji.Kim2@ibm.com      | April 03      | Enhance this skill  |
| Items per page: 10 2025-04-21T16:35:09.344Z |                              |                  |            |                         |               | 1 Export this skill |
|                                             |                              |                  |            |                         |               | Delete this skill   |

7. Tambahkan metadata untuk skill ini dengan mengeksplor tab yang ada. Setelah selesai, klik tombol “Publish” untuk menerbitkan skill ke dalam katalog..

## Enhance the “Tanya ke Database” skill

Add details that will make people want to use this skill.

English - Default ⓘ

Select a language to enhance the skill in.

| Name                                                                                                                               | Input | Output | Security | Phrases | Next best skills |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------|------------------|
| Name and describe this skill in a way that tells users how it's used and why they would want to use it.                            |       |        |          |         |                  |
| Name*                                                                                                                              |       |        |          |         |                  |
| Tanya ke Database                                                                                                                  |       |        |          |         |                  |
| Description <span>129/100</span>                                                                                                   |       |        |          |         |                  |
| Menerima pertanyaan dalam bahasa Indonesia, mengubahnya menjadi SQL query, menjalankan query tersebut, dan mengembalikan hasilnya. |       |        |          |         |                  |
| API version*                                                                                                                       |       |        |          |         |                  |
| 1.0.0                                                                                                                              |       |        |          |         |                  |
| Categories                                                                                                                         |       |        |          |         |                  |
| Add categories                                                                                                                     |       |        |          |         |                  |
| App                                                                                                                                |       |        |          |         |                  |
| <span>Cancel</span> <span>Publish</span> <span>Save as draft</span>                                                                |       |        |          |         |                  |

**Preview**

The skill will look like this in the catalog.

**Tanya ke Database**

Menerima pertanyaan dalam bahasa Indonesia, mengubahnya menjadi SQL...

The skill will look like this in the skill set.

**Tanya ke Database**

- Pergi ke “Skill Catalog” di bagian menu samping. Cari skill yang baru ditambah, yaitu “Tanya Database”, dan klik skill tersebut.

## Skill catalog

Skills are grouped by app. Select an app to see all the skills that use that app.

Personal skills

Search apps

Most popular skills

Send an email from Gmail

Create a lead in Salesforce

Send an email using Outlook

All Apps

|                         |                                          |                                 |                                   |                                         |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Salesforce<br>85 skills | Prediksi Penjualan<br>1 skill            | Hitung Jumlah Restok<br>1 skill | <b>Tanya Database</b><br>1 skill  | HubSpot CRM<br>33 skills                |
| Slack<br>6 skills       | ServiceNow<br>27 skills                  | UKG<br>8 skills                 | Apptio Targetprocess<br>24 skills | Calculate Reorder Quantit...<br>1 skill |
| Anaplan<br>20 skills    | Salesforce Account Engag...<br>15 skills | Trello<br>35 skills             | Eventbrite<br>9 skills            | Toggl Track<br>12 skills                |

- Tambahkan skill “Tanya Database” dengan menge-klik “Add skill”.

## Tanya Database (1)

Personal skills

Search skills

Tanya Database

**Tanya ke Database**

Menerima pertanyaan dalam bahasa Indonesia, mengubahnya menjadi SQL que...

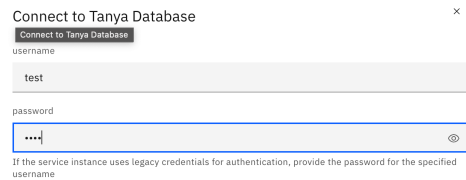
Added ✓

10. Hubungkan ke aplikasi dengan mengeklik tombol “Connect App” dan mengisi identitas berikut:

username: **test**

password: **test**

Klik tombol “Update App” atau “Connect App”.



Connect to Tanya Database

Connect to Tanya Database

username

test

password

test

If the service instance uses legacy credentials for authentication, provide the password for the specified username

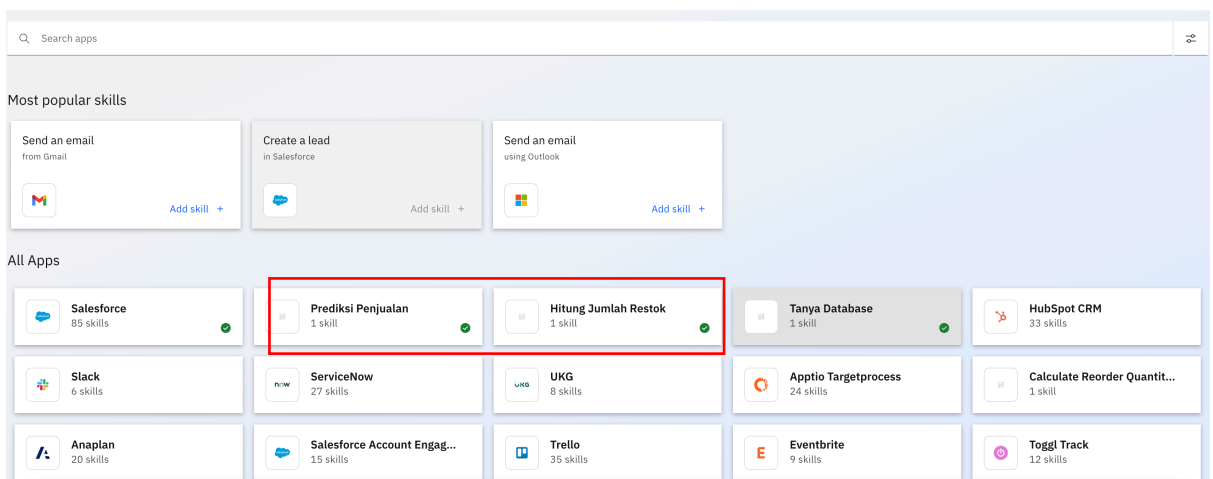
Cancel Connect app

11. Ikuti langkah 2 sampai 10 untuk menambahkan kedua skill sisanya, yaitu skill “Prediksi Penjualan” dan “Hitung Jumlah Restok”.

Skill catalog

Skills are grouped by app. Select an app to see all the skills that use that app.

Personal skills



Search apps

Most popular skills

Send an email from Gmail

Create a lead in Salesforce

Send an email using Outlook

All Apps

Salesforce 85 skills

Prediksi Penjualan 1 skill

Hitung Jumlah Restok 1 skill

Tanya Database 1 skill

HubSpot CRM 33 skills

Slack 6 skills

ServiceNow 27 skills

UKG 8 skills

Apptio Targetprocess 24 skills

Calculate Reorder Quantit... 1 skill

Anaplan 20 skills

Salesforce Account Engag... 15 skills

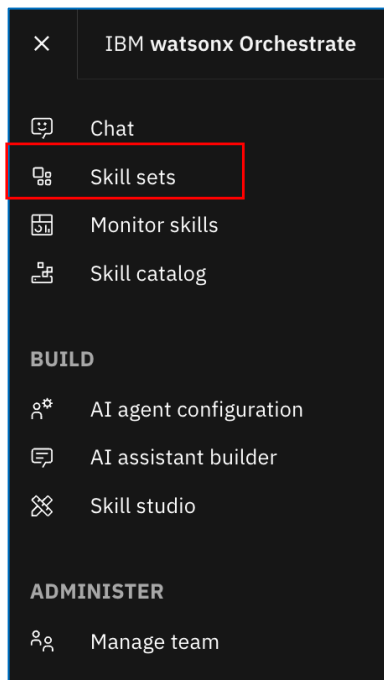
Trello 35 skills

Eventbrite 9 skills

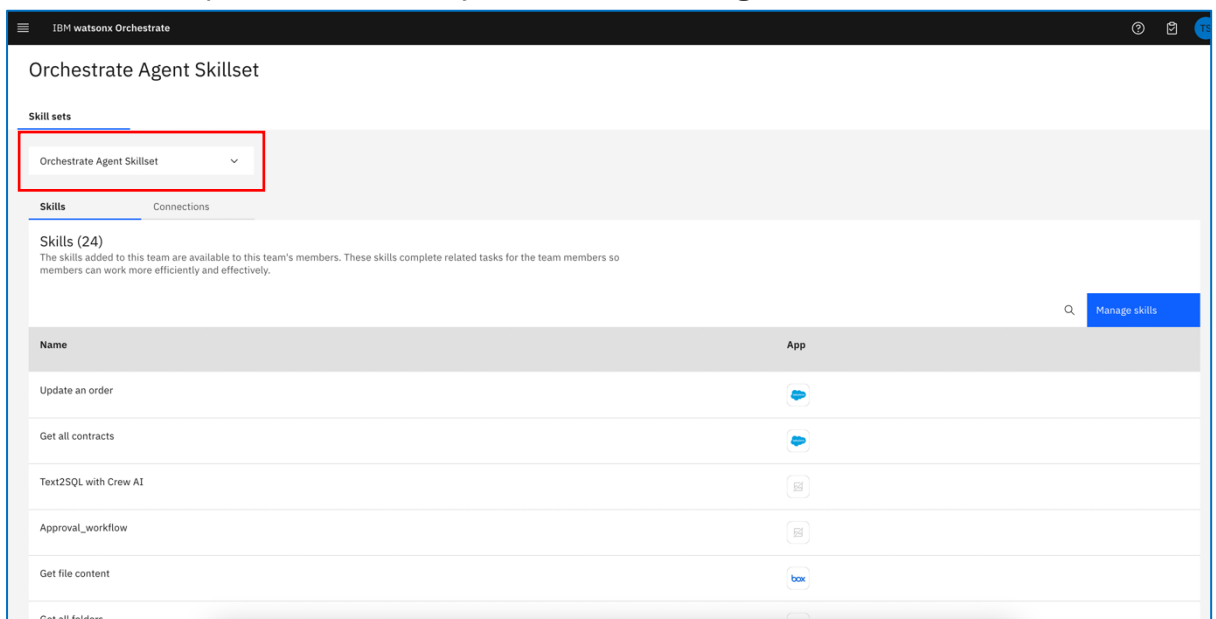
Toggl Track 12 skills

## Menambahkan Skill Kustom ke AI Chat.

1. Pergi ke bagian “Skill Sets” dari menu samping.

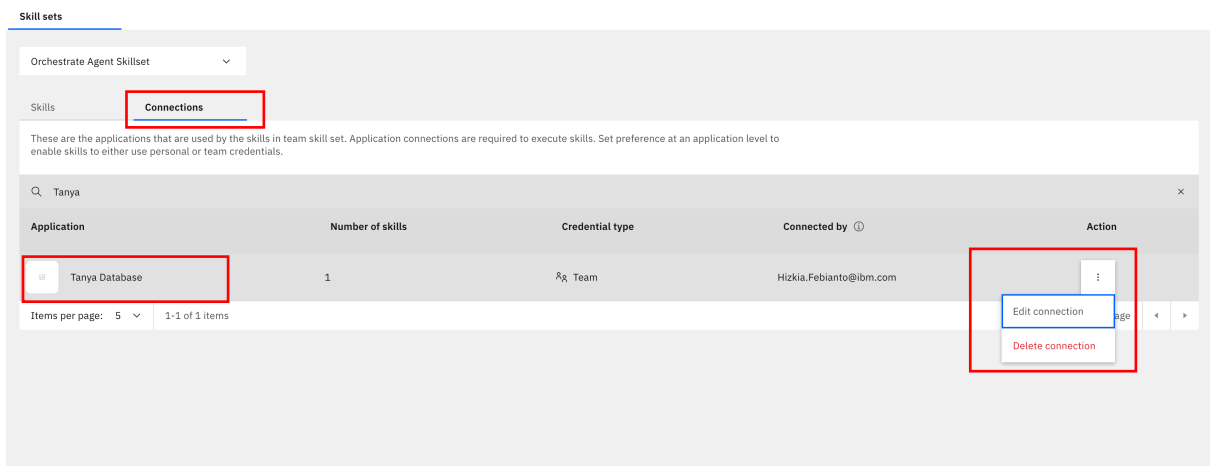


2. Ubah nilai dropdown menu menjadi “Orchestrate Agent Skillset”.



3. Buka tab “Connections” dan cari “Tanya Database”. Klik elipsis vertikal untuk menemukan bagian “Edit the connection”.

## Orchestrate Agent Skillset

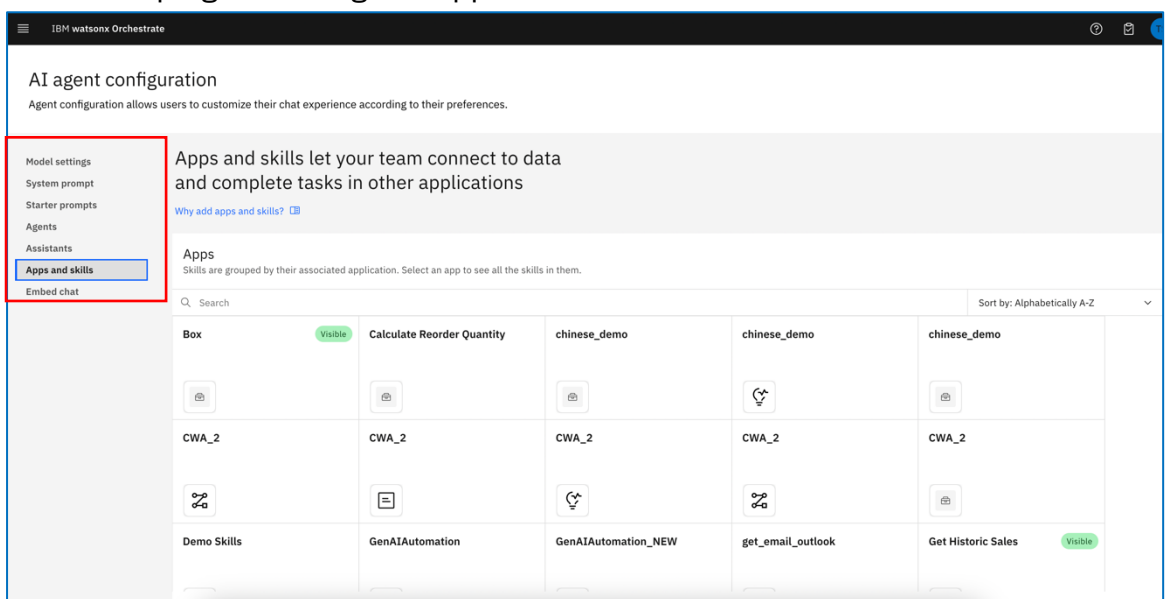


4. Hubungkan aplikasi dengan mengeklik bagian “Connect App” dan memasukkan informasi berikut:

username: **test**

password: **test**

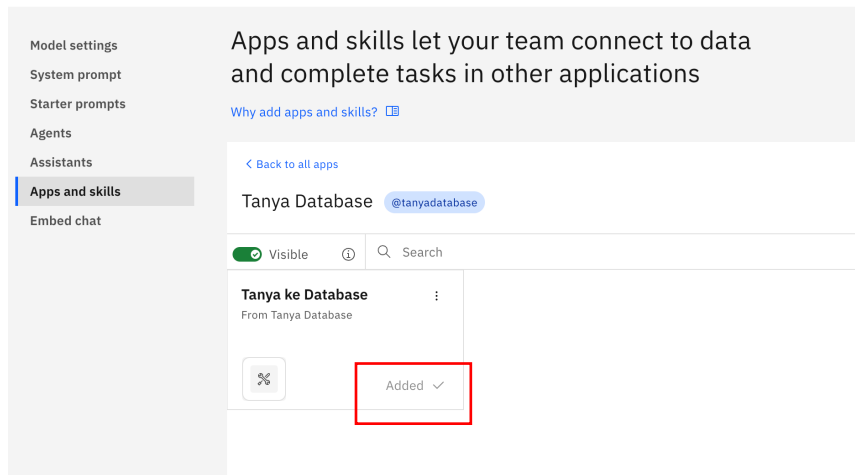
5. Setelah berhasil terhubung, buka “AI Agent Configuration” pada bagian menu samping. Buka bagian “Apps and Skills”.



6. Cari “Tanya Database” dan klik “Add to chat”.

## AI agent configuration

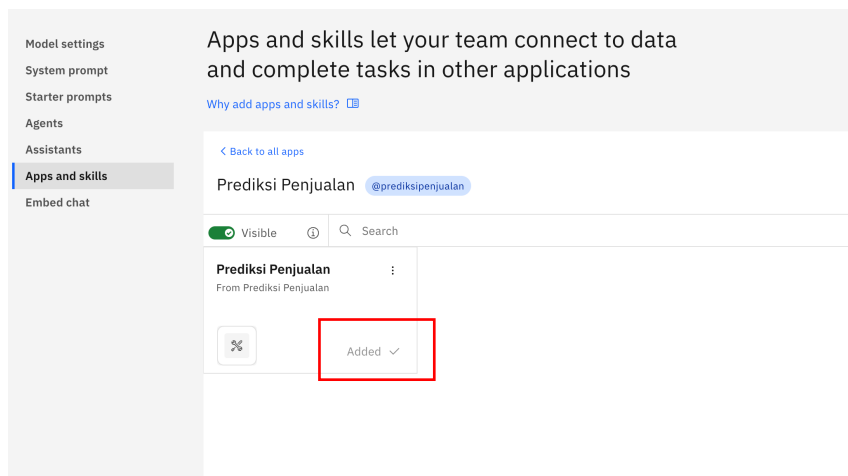
Agent configuration allows users to customize their chat experience according to their preferences.



7. Kembali ke halaman sebelumnya dengan mengeklik “Back to all apps”. Kali ini, carilah “Prediksi Penjualan” dan tambahkan ke AI Chat dengan mengeklik bagian “Add to chat”.

## AI agent configuration

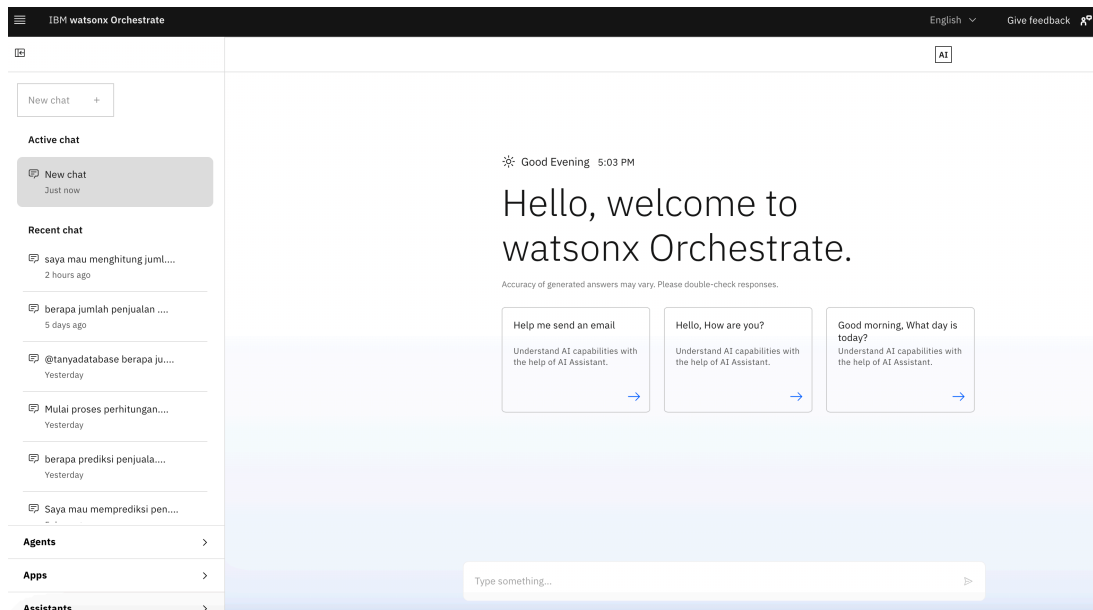
Agent configuration allows users to customize their chat experience according to their preferences.



## Tes Skill Kustom

Pergi ke bagian “Chat” yang ada pada menu samping, Anda akan dibawa ke halaman berikut ini.





1. Tes skill “Tanya Database” dengan mengetik tulisan sebagai berikut:  
@tanyadatabase berapa jumlah penjualan bulanan produk Xtralife selama 3 bulan kemarin?

Text2SQL with Crew AI

result

| month year | total figure |
|------------|--------------|
| 2025-02    | 430000       |
| 2025-01    | 410000       |
| 2024-12    | 400000       |

Items per page: 10 ▾ 1 – 3 of 3 items 1 ▾ of 1 ◀ ▶

2. Tes skill “Prediksi Penjualan” dengan menuliskan teks berikut:  
@prediksi penjualan lakukan prediksi penjualan dengan forecast\_window = 2

Prediksi Penjualan

predictions

🔍 ⬇️ 📄

| sales                | quantity         |
|----------------------|------------------|
| 458951.6             | 3104             |
| 511567.79            | 3513             |
| Items per page: 10 ▾ | 1 – 2 of 2 items |
| 1 ▾ of 1             | ◀ ▶              |

Type something...

3. Tes skill “Hitung Jumlah Restok” dengan menuliskan teks berikut:  
 @hitungjumlahrestok Berapa jumlah restok yang disarankan apabila stok saat ini ada 1000 unit, penjualan bulan lalu ada 1500 unit, dan prediksi penjualan bulan depan ada 2000 unit?

Hitung Jumlah Restok

reasoning

Kekurangan stok dihitung sebesar 1000 unit (2000 perkiraan penjualan - 1000 persediaan terkini). Karena kekurangan ini lebih kecil dari penjualan historis (1500), stok pengaman sebesar 10% dari penjualan historis (150 unit) ditambahkan ke kekurangan. Sehingga, jumlah pemesanan ulang yang optimal adalah 1000 (kekurangan) + 150 (stok pengaman) = 1150 unit.

reorder\_quantity

1150

- | +

Type something...